

การเรียนรู้คุณค่าอาหารแบบเกิดเอง และเศรษฐกิจพลังงานที่เป็นคอขวดร่วมของพฤติกรรมระดับสูงในระบบชีวิตเทียม

Emergent food-value learning and the energy economy as a shared bottleneck for higher-order behaviour in an artificial-life simulation

ผู้วิจัย: Chisanupong

โครงการ: Artificial Evolution — ข้อเสนอ TURC2026 (Artificial Life / AI)

วันที่: 2026-06-19

สถานะ: ฉบับเต็ม (.md) · เตรียมแปลงเป็น PDF เมื่อเนื้อหาครบ

โค้ดอ้างอิง: commit fd47f3e (ล่าสุด) — เครื่องมือทดลองทั้งหมด default-off และ v1 byte-identical

บทคัดย่อ (Abstract)

โครงการนี้สร้างระบบชีวิตเทียมภายใต้หลักการ "โลกไม่บอกความหมาย ปลอ่ยให้ฟิสิกส์/ประสบการณ์ตัดสิน" (uninformed world) งานวิจัยนี้ตอบคำถามว่า agent เรียนรู้ภายในช่วงชีวิตได้หรือไม่ว่าอาหารบางชนิด "กินได้แต่ไม่คุ้มค่าพลังงาน" ในเมื่อกลไกการกินปัจจุบันตัดสินด้วย *ขนาดปากเทียบขนาดอาหาร* เท่านั้น

เราพบว่า (1) การกินเป็น **value-blind** — agent กินทุกสิ่งที่ปากรับได้ทุก tick โดยไม่มีการตัดสิน "ความคุ้ม" และความจำเป็นเชิงตำแหน่งล้วน; (2) ความพยายามวัดการเรียนรู้ในตอนแรกถูกบดบังด้วย **ภาวะอดอยากถาวร** — การสอบสวนเศรษฐกิจพลังงานเชิงลึกเผยว่า $\text{drain} \approx 5$ หน่วย/tick เทียบ $\text{intake} \approx 0.01$ (อัตราส่วน $\sim 453:1$, [รูปที่ 1]) โดย *ไม่ใช่* ปัญหาปริมาณอาหาร (อาหารเหลือเฟือ, [รูปที่ 2]) และการตายในโหมด mortal คือ **อายุขัยไม่ใช่การรอดตาย**; (3) การสืบพันธุ์ถูกล็อกด้วย 3 เงื่อนไข ($\text{พลังงาน} \geq 92$, $\text{durability} \geq 18$, เงื่อนไขสังคม) ทำให้ **body ที่ไม่มีเกราะสืบพันธุ์ไม่ได้เชิงโครงสร้าง** — เมื่อใช้ body มีเกราะในเศรษฐกิจเกินดุล เกิด **การสืบพันธุ์ครั้งแรกของโครงการ** ([รูปที่ 3], [รูปที่ 5]); (4) **ผลลัพธ์**: เมื่อทำให้เศรษฐกิจพลังงาน "สุขภาพดี" (agent อิ่ม, $\text{hunger} \approx 0$) แล้วเปิดกลไกเรียนรู้ค่าอาหารจากประสบการณ์ การกินอาหารค่าต่ำ **ลดลงจนเกือบเป็นศูนย์** ($236 \rightarrow 5$ ต่อ 1000 ticks) ในขณะที่กลุ่มไม่มีกลไกยังกินคงที่ ([รูปที่ 4]) — เป็นการเรียนรู้แบบเกิดเอง ไม่ใช่กฎที่เขียนมือ และไม่ต้องใช้การบังคับเทียมใดๆ

ข้อสรุปเชิงระบบ: เศรษฐกิจพลังงานเป็นคอขวดร่วมของพฤติกรรมระดับสูงทุกอย่าง (การเลือกกิน, การสืบพันธุ์, การคัดเลือกข้ามรุ่น) เมื่อแก้ไข agent อดอยาก พฤติกรรมเรียนรู้ก็ปรากฏเอง

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ที่มาและหลักการ

ระบบจำลองนี้ยึดหลัก **uninformed world**: โลกไม่ประกาศว่าอะไร "กินได้" หรือ "ดี" วัตถุจะกินได้ก็ต่อเมื่อ *ขนาดพอดิปาก* (can_ingest) และให้พลังงานเท่าที่ร่างกายย่อยองค์ประกอบได้ (digestible_energy) เป้าหมายคือให้พฤติกรรมที่ซับซ้อน (การกระจายเมล็ด, การเลือกกิน, วิวัฒนาการ) **เกิดขึ้นเอง** จากฟิสิกส์และประสบการณ์ ไม่ใช่จากกฎที่ฝังไว้

1.2 ขอบข่ายงานวิจัย

ระบบมี **place-based learning** (จำตำแหน่งที่เคยได้รางวัลแล้วกลับไป — พิสูจน์ใน Phase 2, return lift 33–52×) แต่ยังไม่เคยตรวจว่ามี **value/diet learning** หรือไม่ — คือการเรียนรู้ "คุณค่าของชนิดอาหาร" ไม่ใช่แค่ "ตำแหน่ง" หากการกินตัดสินแค่ขนาด agent ปากใหญ่ย่อมกินทุกอย่าง รวมของที่แทบไม่คุ้ม **คำถามคือ มันจะฉลาดขึ้นจากการกินซ้ำๆ ได้ไหม?**

1.3 คำถามวิจัย

- **RQ1**: สถาปัตยกรรมปัจจุบันมี substrate ให้เรียนรู้คุณค่าอาหารหรือไม่?
- **RQ2**: ถ้าเพิ่มกลไกเรียนรู้จากพลังงานที่ได้จริง (ไม่ฮาร์ดโค้ด) การเลือกอาหารค่าต่ำจะเกิดเองไหม?
- **RQ3 (เกิดระหว่างทาง)**: เหตุใดพฤติกรรมระดับสูงทั้งหมดจึง "ติด" — รากร่วมคืออะไร?

1.4 ผลงานหลัก (Contributions)

	นิยาม
IV	กลไกเรียนรู้ (เปิด/ปิด), regime พลังงาน (drain/food multiplier, ความหนาแน่น), body (เกราะ), immortal
DV	การกินต่อชนิดตามเวลา, learned value, deficit/drain/intake, hunger/safety/comfort, births/deaths, วิถีประชากร
Control	seed/world/config เดียวกัน; กลุ่มไม่มีกลไก (A); body ไม่มีเกราะ (37)
Success	(เรียนรู้) การกินค่าต่ำสุดตามเวลาในกลุ่ม B แต่คงที่ในกลุ่ม A
Failure	การกินไม่ต่างกัน = กลไกไม่ทำงาน

2.7 หมายเหตุการทำซ้ำและ determinism

ผลทุก seed เหมือนกันเป๊ะ เพราะการเคลื่อนที่ใช้ `Random(agent_id+age)` ที่ไม่ผูกกับ `args.seed` → ระบบเป็น **deterministic n=1** ตัวเลขในรายงานนี้ reproducible เป๊ะ (ไม่ต้องหา CI) แต่ยังเคลม multi-seed replication ไม่ได้ (ดู §5)

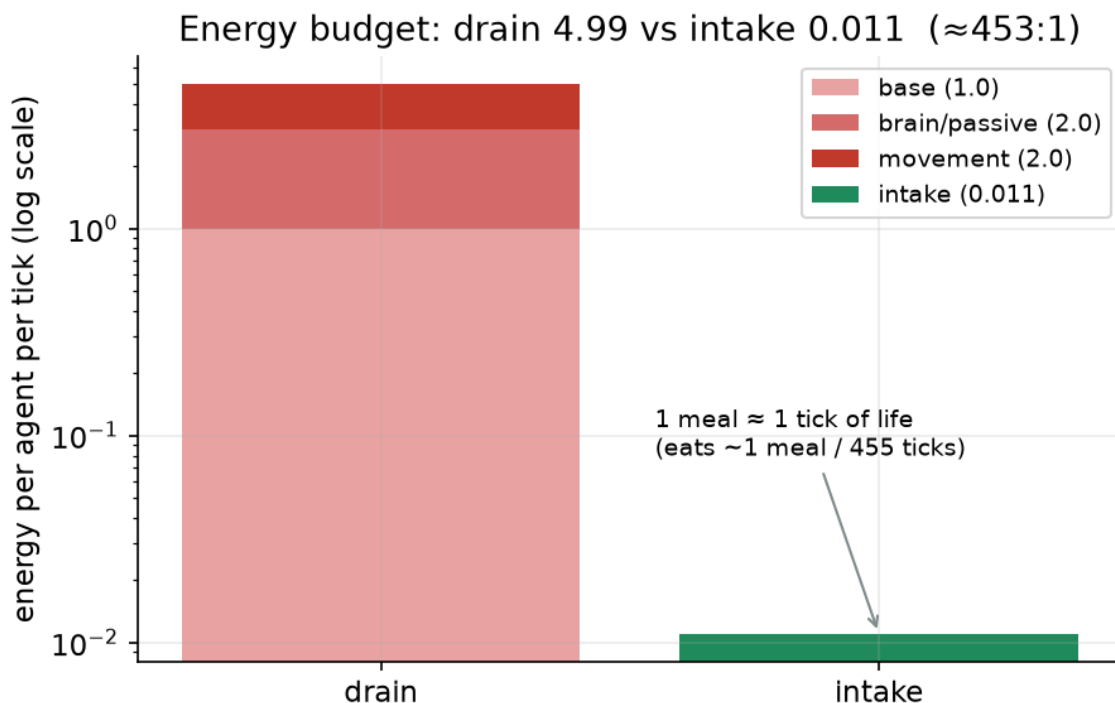
3. ผลการทดลอง (Results)

3.1 การกินเป็น value-blind (RQ1)

`_consume_current_food` ถูกเรียก ทุก tick โดยไม่มีเงื่อนไข — ยืนทับอาหารที่ปากจับได้ = กินทันที แม้มันหิว แม้มันคุ้ม ความจำเก็บแค่พิกัด ไม่เก็บชนิด/ค่า → ไม่มี substrate ให้เรียนรู้คุณค่าอาหาร

3.2 งบประมาณพลังงาน: drain ท่วม intake

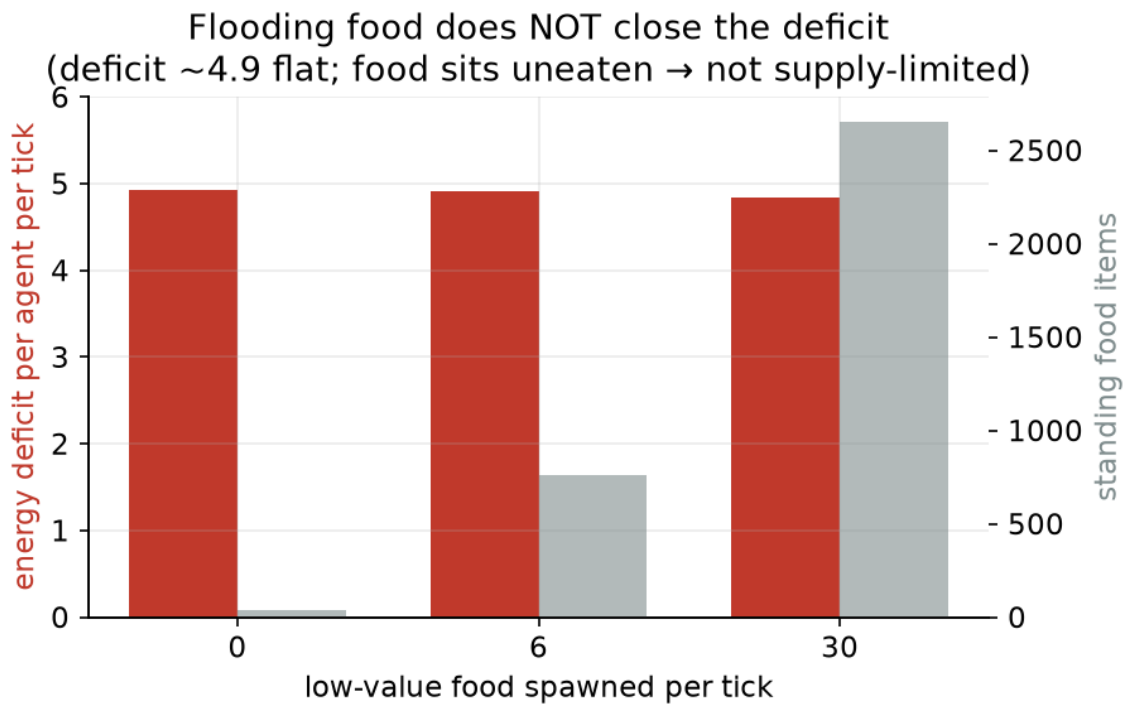
วัดตรง (body มาตรฐานไม่มีเกราะ, v2, immortal, 3000 ticks):



รูปที่ 1. $\text{drain} = \text{base } 1.0 + \text{brain } 2.0 + \text{movement } 2.0 \approx 4.99/\text{agent/tick}$ เทียบ intake **0.011** ($\approx 453:1$) agent กินเพียง ~ 1 มื้อ/455 ticks มื้อหนึ่ง (~ 5 พลังงาน) อยู่ได้ ~ 1 tick

3.3 ไม่ใช่ปัญหาปริมาณอาหาร

เติมอาหารค่าต่ำ 0 → 30 ต่อ tick (อาหารคงค้าง 36 → 2,654 ชิ้น, กินไป 14,103 เม็ด) แต่การขาดดุล **แทบไม่ขยับ** (4.93 → 4.84):



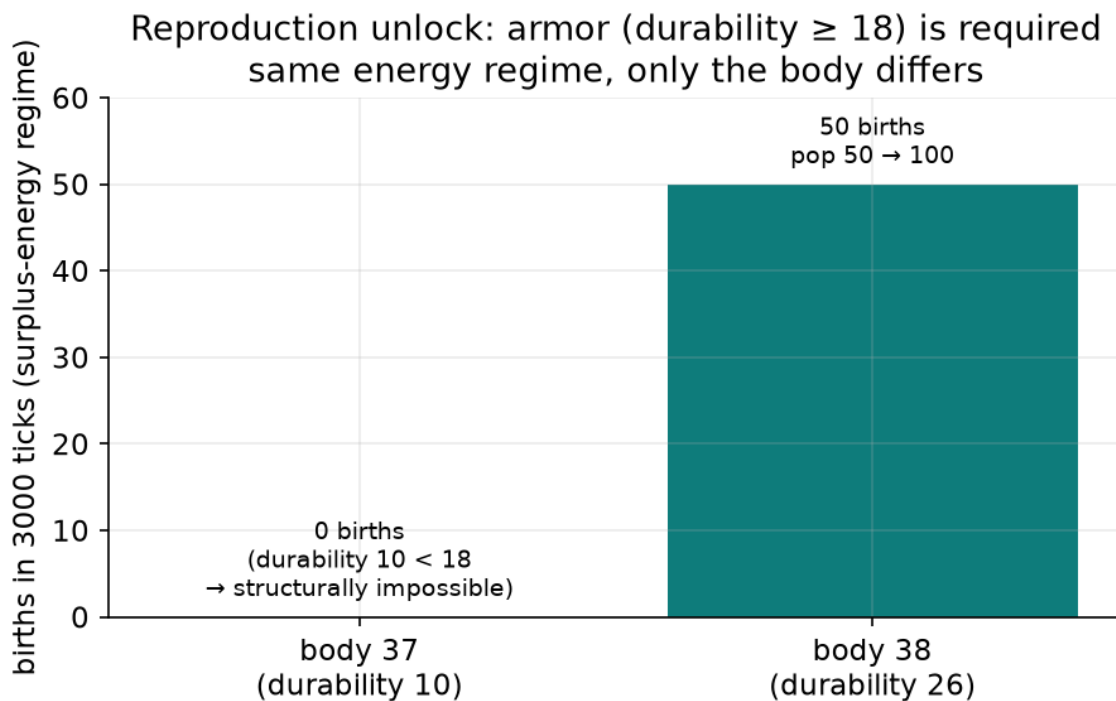
รูปที่ 2. อาหารเหลือกองโต แต่ deficit คงที่ → คอขวดคือ เมแทบอลิซึม/การเข้าถึง ไม่ใช่ปริมาณ

3.4 การตายคืออายุขัย ไม่ใช่การอดตาย

โหมด mortal: ประชากรสูญพันธุ์ที่ tick 133 เป๊ะ ทุกเงื่อนไข (รวม drain÷20, food×50) โดย death_reason = lifespan_completed ทั้ง 50 ตัว — เพราะ founder เกิดอายุเท่ากัน (67) ตายพร้อมกันที่ MAX_AGE (200) ใน _resolve_life_state พลังงาน ≤ 0 เพียง reset เป็น 1 (ไม่เคยฆ่า) → knob พลังงานไม่กระทบ tick 133

3.5 ประตูลิขันธ์ 3 ชั้น และการปลดล็อกด้วยเกราะ

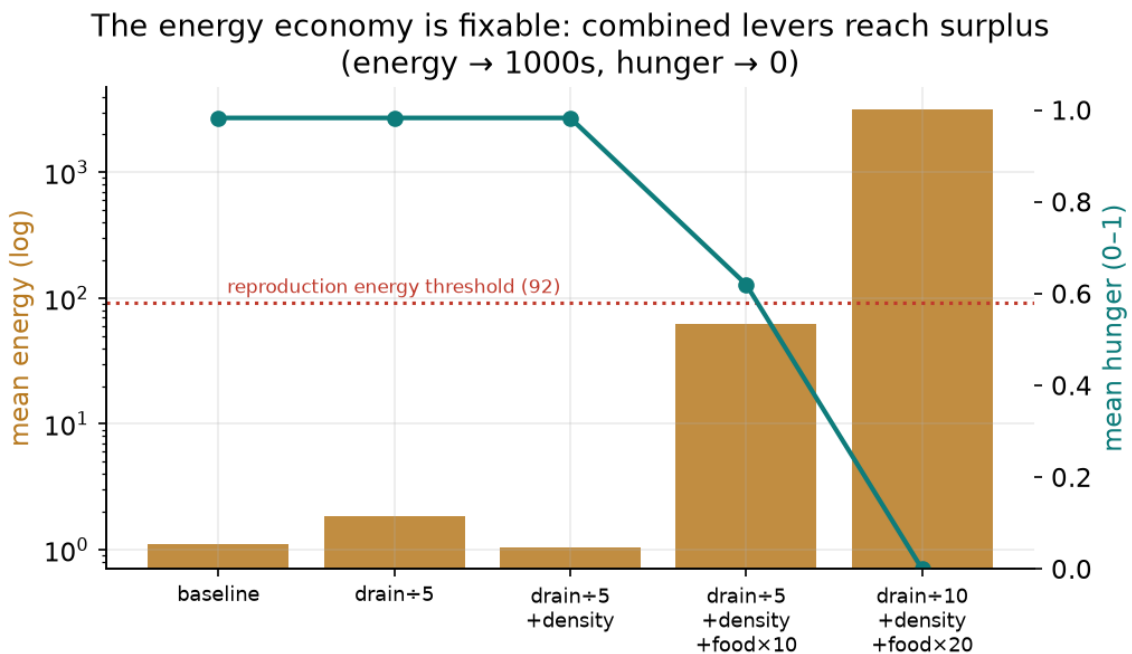
can_reproduce ต้องครบ: พลังงาน ≥ 92, durability ≥ 18, และเงื่อนไขสังคม (คู่/pair-bond/safety streak/comfort) เนื่องจาก durability = 10 + armor×8 → body ไม่มีเกราะ (durability 10) ลิขันธ์ไม่ได้เชิงโครงสร้าง แม้พลังงานล้น



รูปที่ 3. ในเศรษฐกิจเกินดุลเดียวกัน body 37 (durability 10) → 0 births; body 38 (durability 26, มีเกราะ) → 50 births, ประชากร 50 → 100 = การสืบพันธุ์ครั้งแรกของโครงการ

3.6 เศรษฐกิจพลังงานแก้ได้

การลด drain ลดการขาดดุลตามสัดส่วน แต่ต้องใช้ drain↓ + ความหนาแน่น↑ + พลังงานอาหาร↑ พร้อมกัน จึงพลิกเป็นเกินดุล:

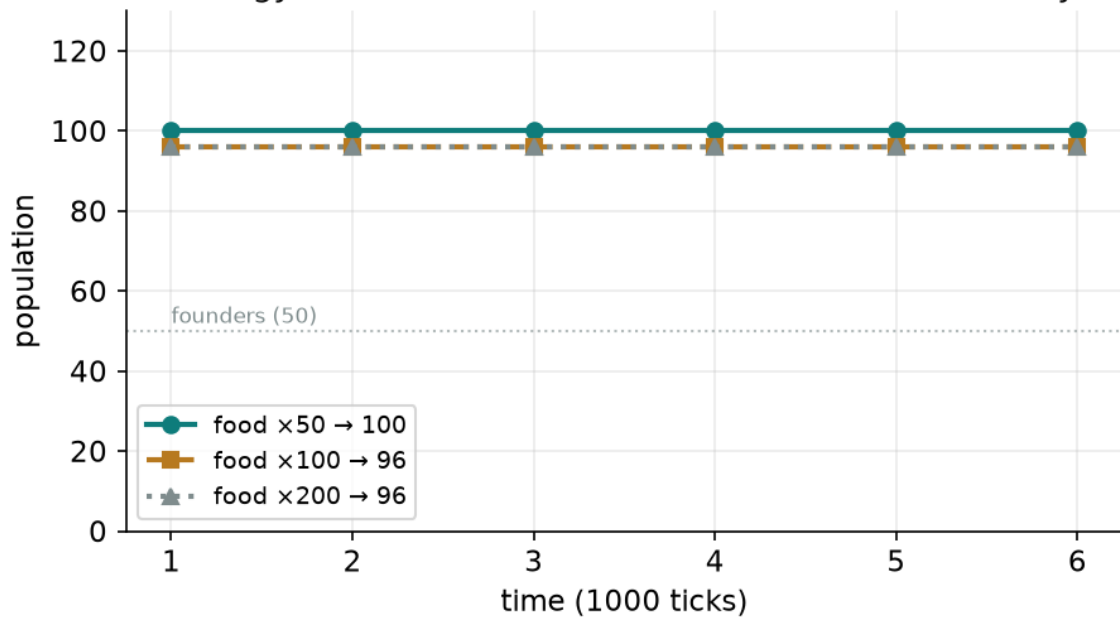


รูปที่ 5. เมื่อใช้คั่นโยกร่วมกัน พลังงานเฉลี่ยพุ่งเป็นหลักพันและ hunger → 0 (เกินเกณฑ์สืบพันธุ์ 92) แสดงว่าเศรษฐกิจ "ซ่อมได้"

3.7 carrying capacity จำกัดตัวเอง

ในโหมด immortal ประชากรโตจากการสืบพันธุ์แล้ว จำกัดตัวเองที่ ~2× founder (~100) หลังรอบเดียว และการเพิ่มพลังงานอาหาร ×100/×200 ไม่ช่วย (กลับหิวขึ้น) เพราะคอขวดคือ จำนวนชั้นอาหาร ที่แย่งกัน ไม่ใช่พลังงานต่อมือ; ที่ความหนาแน่นนี้ safety ล่มเมื่อแออัด → หยุตสืบพันธุ์:

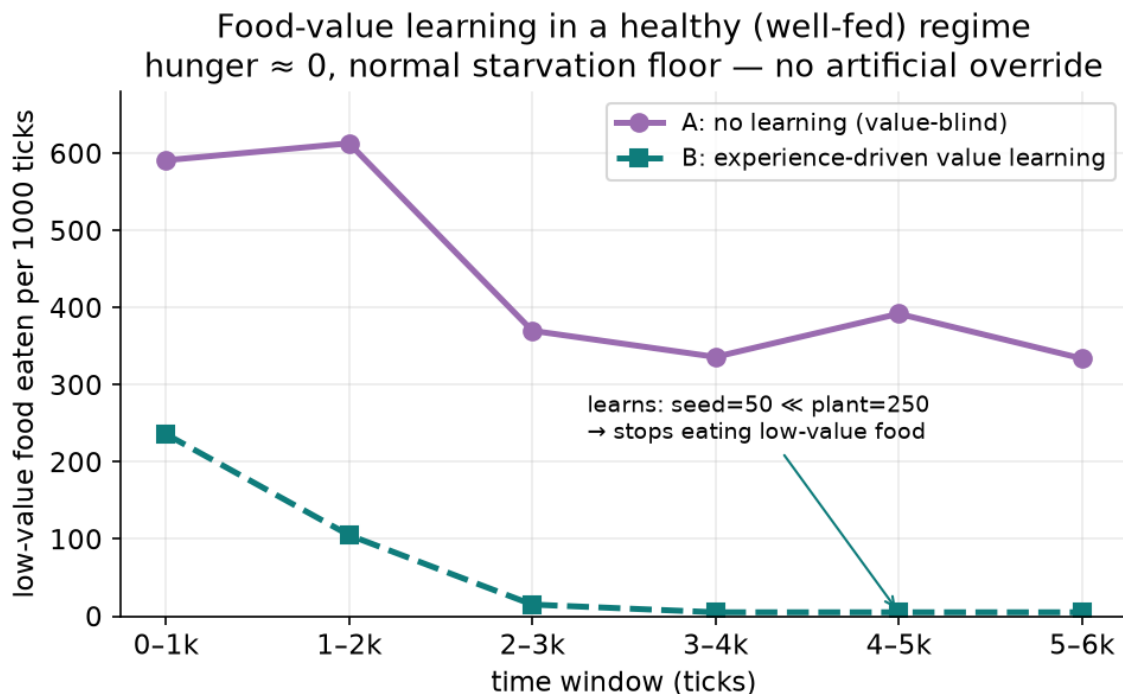
Carrying capacity self-caps at $\sim 2 \times$ founders
 more food energy does NOT raise it (item-count limited, safety coll:



รูปที่ 6. ประชากร plateau ~96–100 ทุก throughput → เพดานมาจากการแย่งอาหาร + safety ไม่ใช่พลังงานต่อมือ

3.8 ผลหลัก: การเรียนรู้ค่าอาหารในสภาพอิ่ม (RQ2)

เมื่อจัดสรรธุรกิจให้ agent อิ่มจริง (hunger ≈ 0 , instinct = balanced; ใช้ body ที่สับสนไม่รู้ได้เพื่อให้ประชากรคงที่และตัด confound) แล้วเทียบ A (ไม่มีกลไก) กับ B (มีกลไก, starvation floor ปกติ ไม่มีการบังคับเทียม):



รูปที่ 4 (ผลหลัก). กลุ่ม A กินอาหารค่าต่ำคงที่ ~ 330 – 600 ต่อ 1000 ticks ตลอด แม้อิ่ม (value-blind); กลุ่ม B เรียนรู้ว่า seed=50 plant=250 แล้ว การกินลดลงจาก 236 → 5 (เลิกกินสินไหม) = acquisition curve แบบตัวรา เกิดเองโดยไม่ต้องบังคับ ในสภาพอิ่ม

window	A (ไม่เรียนรู้)	B (เรียนรู้)
0–1k	591	236

- [reports/metabolism_physics_v2_design_2026-06-15.th.md](#) — การออกแบบ v2